

同济大学 2013-2014 学年第二学期《地震工程学》试题

陈 陈

一、名词解释（4 分×5=20 分）

地震震级：

地震动三要素：

平稳随机过程：

位移延性：

滞回曲线：

二、判断正误（2 分×7=14 分）

- 1、Rayleigh 波和 Love 波都对某一点地震动的竖向分量有贡献，而 SH 波则仅对地震动的水平分量有贡献。
- 2、地震动准速度反应谱与地震动加速度过程的 Fourier 幅值谱具有相同的量纲，且通常无阻尼准速度反应谱值大于相应的 Fourier 幅值。
- 3、通常，平原地区地震烈度衰减比山区衰减要慢。
- 4、一般情况下材料的动力弹性模量大于静力弹性模量，而动力强度则反之。
- 5、砌体墙的滞回耗能性能随着竖向压力的增大而退化，这与钢筋混凝土压缩构件的滞回性能是类似的。
- 6、采用振型组合法时均可使用 SRSS 方法代替 CQC 方法。
- 7、平稳随机过程是各态历过程，因此将地震动作为各态历过程是合理的。

三、简答题（6 分×11=66 分）

- 1、试简述地震发生机制的粘滑说。
- 2、什么是强度退化、刚度退化与捏拢效应？
- 3、什么是振型参与系数，它具有什么性质？
- 4、试通过两个振型的频率与阻尼比确定 Rayleigh 阻尼矩阵 $C=aM+bK$ 的系数 a 、 b （其中 M 为质量矩阵、 K 为刚度矩阵）？
- 5、示意画出下图中的反射与折射波（其中界面以下固体剪切波速大于上层物质的剪切波速）。

- 6、为什么在线性结构动力反应分析中，通常高阶振型的影响较小？
- 7、试简要叙述非线性地震反应分析与线性地震反应分析的主要差别。
- 8、试推导单位脉冲响应函数和频域传递函数的形式，并给出二者的关系。
- 9、试简要叙述幅值法如何识别单自由度体系的频率和阻尼比。
- 10、试阐述防屈曲支撑和悬挂隔振的基本原理。
- 11、图中所示为钢-混凝土组合柱截面，用于某多层框架结构，请简述如何采用纤维模型进行弹塑性动力分析，以及你将采用的材料模型。